

AI 웹 서비스 설계 Mini-project

# 오피스 시설 민원 처리 서비스

모바일 우선 반응형 웹 · 접수 · 상태 공유 · 이력 축적을 기록 기반으로 전환한다

---

판교캠퍼스 9반 p293 오승민

2026.09

# 목차

## 01 기획 배경과 현황

대상 환경 · Pain Points · 원인 분석

## 02 서비스 정의

액터 · 핵심 가치 · 업무 배정 모델

## 03 UI 흐름

전체 흐름도 · 화면 별 API·DB 연결 17종

## 04 데이터 모델

ERD 6테이블 · 정규화 판단

## 05 API 설계

설계 규칙 · 엔드포인트 19종 · 오류 체계

## 06 고려사항

해결한 이슈 · 남은 과제 · 2차 범위

# 대상 환경

판교 소재 오피스 빌딩 B동을 가상 시나리오로 설정한다.

**8개 층**

지상 8층 단일 건물

**약 500명**

주간 상주 인원

**6개 카테고리**

전기·급배수·공조·승강기·보안·비품

**일 15~20건**

주간 근무시간 기준 민원

## 운영 인력

시설물 관리 소장 1명 · 시설물 작업자 5명 (전기 1 · 급배수·위생 2 · 공조 1 · 다목적 1)

작업자 5명이 8개 층·6개 카테 고리를 커버하는 동안 접수 창구는 관리실 한 곳뿐이다.

**접수는 전화와 대면, 기록은 수기 대장과 담당자의 기억에 의존한다.**

접수 · 상태 공유 · 이력 추적 세 지점이 모두 특정 개인의 가용성에 묶여 있다.

# Pain Points

액터별로 현재 운영에서 실제로 실패하는 지점을 정리했다.

## 시설물 관리 소장

### AS-01

정기 정비를 요청할 때 근거를 수기 대장이  
나 기억에 의존해 수치를 제시할 수 없다

### AS-02

어떤 작업자가 어떤 업무를 보유 중인지 몰  
라 긴급 건을 누구에게 맡길지 판단할 수 없  
다

## 시설물 작업자

### AS-03

다음 업무를 즉시 알 수 없어 관리실에 전화  
하거나 직접 현장에 가야 한다

### AS-04

중복 접수된 건이 여러 번 배정되어 이미 처  
리한 곳으로 재출동한다

## 건물 사용자

### AS-05

어디로 신고할지 몰라 지나가는 작업자를  
붙잡고 구두로 이야기한다

### AS-06

전화번호를 알더라도 응대자가 부재중이면  
접수 자체가 이루어지지 않는다

# 원인 분석

수기와 기억에 의존하는 운영 방식은 세 층위에서 문제를 만든다.

C-1

## 접수 채널이 사람에 의존한다

AS-05 · AS-06

전화·대면이 유일한 창구이므로 응대자의 부재가 곧 접수 실패로 이어진다.

C-2

## 처리 상태가 기록되지 않아 공유되지 않는다

AS-02 · AS-03 · AS-04

현재 상태가 특정 개인의 기억에만 존재해 다른 구성원이 조회할 수 없고 중복도 걸러낼 수 없다.

C-3

## 처리 이력이 축적되지 않아 집계할 수 없다

AS-01

완료된 건이 구조화된 형태로 남지 않아 설비별 고장 빈도에 근거한 의사결정이 불가능하다.

# 액터와 권한 경계

건물 사용자는 인증하지 않는다. 가입 절차가 그 자체로 접수 장벽이 되기 때문이다.

USER

## 건물 사용자

약 500명 · 비인증

- 민원 등록
- 민원 조회 (공개)
- 본인 민원 수정·취소

WORKER

## 시설물 작업자

5명 · 사번 로그인

- 미배정 민원 선점
- 처리 결과 등록
- 민원 반납

ADMIN

## 시설물 관리 소장

1명 · 사번 로그인

- 전체 현황·통계 조회
- 강제 배정·재배정·회수
- 분류 정보 수정·반려

## 핵심 가치

사람의 가용성에 묶여 있던 시설 민원 처리 과정을 기록 기반으로 전환한다

### 접수 누락 방지

응대자의 부재와 무관하게 접수된다

AS-05 · AS-06

### 상태 공유

처리 상태가 관계자 모두에게 동일하게 보인다

AS-02 · AS-03

### 이력 추적

완료된 건이 남아 다음 의사결정의 근거가 된다

AS-01 · AS-04

### 기능 채택 기준

"이 기능이 접수 누락 방지 · 상태 공유 · 이력 추적 중 무엇에 기여하는가" — 답하지 못하는 기능은 2차 범위로 미뤘다.

# 업무 배정 모델

선점(Pull)을 기본으로 하고, 관리소장의 강제 배정을 예외 경로로 둔다.

## 기본 경로 — 작업자 선점

접수된 민원은 미배정 상태로 공용 목록에 노출되고 작업자가 직접 가져간다.

AS-02의 "누구에게 배정할지 판단해야 하는 부담" 자체를 제거한다.

## 예외 경로 — 관리소장 강제 배정

임계 시간을 넘겨 아무도 선점하지 않은 건이나 긴급 건을 직접 배정한다.

성립하려면 작업자별 보유 현황이 화면에 있어야 한다. (A-01 필수 요소)

## 선점 및 배정 정책

### P-01 선점 자격

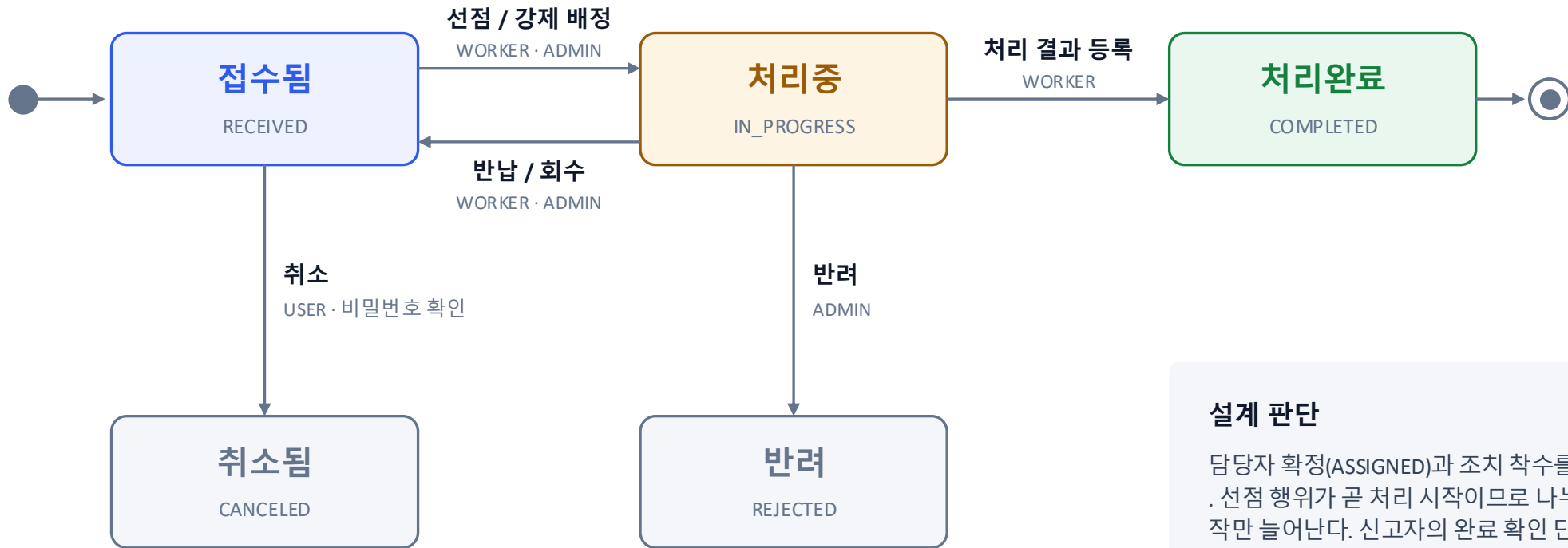
담당 카테고리가 아니어도 선점할 수 있다. 경고만 표시한다. 신고자가 오분류한 민원이 정정 전까지 방치되는 것을 막기 위함.

### P-02 지연 판정

미배정 대기 시간이 임계값을 넘으면 지연으로 표시한다. 긴급 1시간 / 보통 6시간 / 낮음 24시간.

# 민원 상태 전이

모든 전이는 변경 주체·시각과 함께 complaint\_history 에 기록된다.



## 설계 판단

담당자 확정(ASSIGNED)과 조치 착수를 하나로 통합했다  
. 선점 행위가 곧 처리 시작이므로 나누면 실익 없는 조  
작만 늘어난다. 신고자의 완료 확인 단계도 두지 않는다  
.

# 화면 정책 — 모바일 우선 반응형 웹

액터마다 사용 기기가 다르다. 하나의 코드가 뷰포트에 따라 레이아웃을 바꾼다.

## USER

건물 사용자

현장에서 즉시 신고

모바일

## WORKER

시설물 작업자

층을 이동하며 확인·처리

모바일

## ADMIN

시설물 관리 소장

관리실 PC에서 전체 관리

데스크톱

## 뷰포트 전환 규칙

~ 767px

768px ~

내비게이션

하단 고정 탭바

상단 내비게이션

목록

1열

다열 그리드

폼·상세

전체 폭

640px 중앙 정렬

## 데스크톱 1440px

The desktop view shows a wide layout. At the top, there's a header with '시설 민원' (Facility Complaint) and a search icon. Below the header, there's a navigation bar with '홈' (Home), '+ 신고' (Report), and '조회' (Search). The main content area has a title '시설 불편을 바로 알려주세요' (Report facility inconvenience immediately) and a subtitle '가입 없이 접수하고 처리 상태를 확인할 수 있습니다.' (You can report and check the processing status without joining). There are two main sections: '새 민원 신고' (New Complaint Report) with a '민원 신고하기' (Report Complaint) button, and '접수 내역 조회' (Search for received records) with a '민원 번호 입력' (Enter complaint number) field and a '조회하기' (Search) button. At the bottom, there's a note: '직원은 직원 로그인에서 업무 화면으로 이동합니다.' (Employees move from the employee login screen to the work screen).

## 모바일 390px

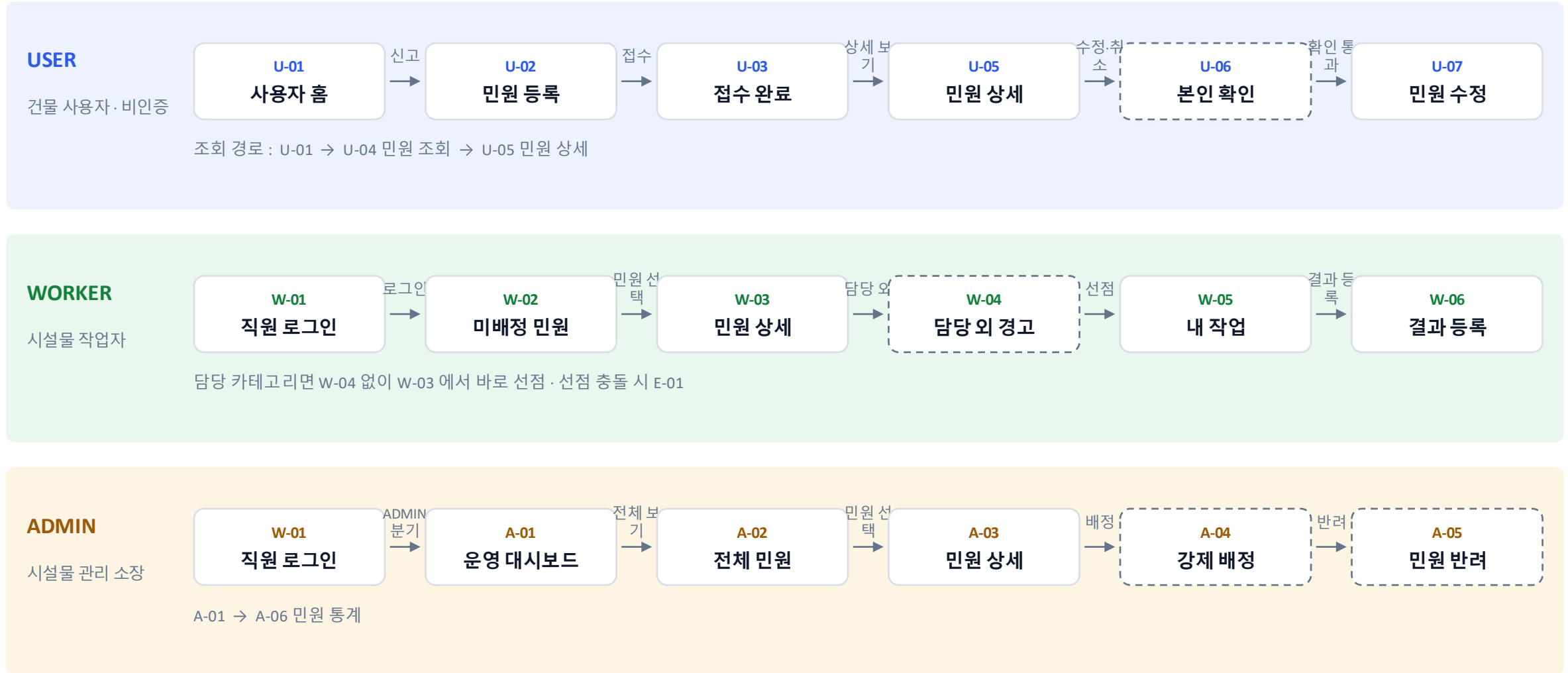
The mobile view shows a narrow layout. The header '시설 민원' is at the top. The navigation bar has '홈', '+ 신고', and '조회'. The main content area has the same title and subtitle as the desktop view. The '새 민원 신고' section has a '민원 신고하기' button. The '접수 내역 조회' section has a '민원 번호 입력' field and a '조회하기' button. At the bottom, there's a note: '직원은 직원 로그인에서 업무 화면으로 이동합니다.'

## 같은 URL · 같은 코드

브레이크포인트 768px 을 경계로 하단 탭바가 상단 내비게이션으로 바뀌고, 목록이 다열로 흐른다. 별도 앱이나 별도 페이지를 두지 않는다.

# 전체 UI 흐름도

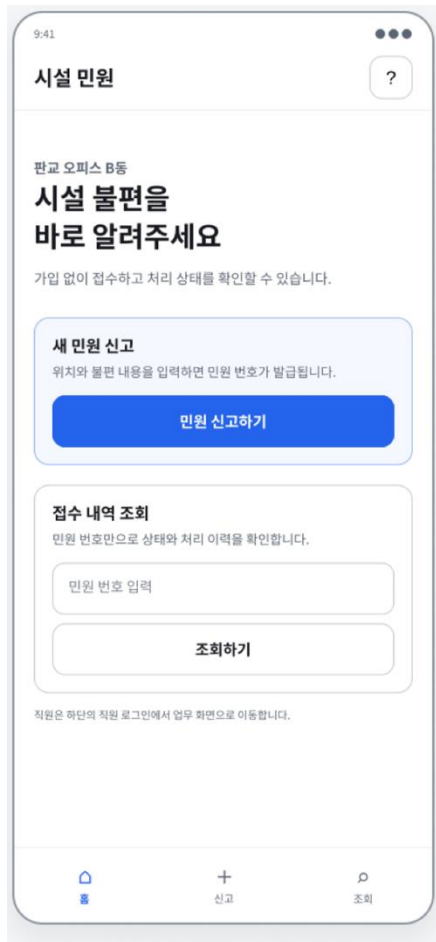
액터별 진입점과 주 경로. 점선 상자는 모달·오류 상태이며 별도 화면이 아니다.



W-01 직원 로그인은 WORKER · ADMIN 공용이며, 인증 후 역할에 따라 W-02 또는 A-01 로 진입한다. U-05 · W-03 · A-03 은 같은 민원 상세 레이아웃을 공유하고 액션 영역만 다르다.

## U-01 사용자 홈

로그인 없이 시작한다. 가입 절차 자체가 새로운 접수 장벽이 되기 때문이다.



### 신고 진입

가입·로그인 없이 바로 신고. C-1(접수 채널이 사람에 의존) 해소의 출발점

### GET /complaints/{id}

민원 번호만으로 접수 내역 조회. 비밀번호를 요구하지 않는다

### 직원 진입점 분리

하단 링크로 W-01 직원 로그인 이동. 신고자 동선과 섞이지 않는다

DB

이 화면은 조회만 수행하며 쓰기가 없다.

## U-02 민원 등록

위치·카테고리·우선순위가 그대로 complaint 의 분류 컬럼이 된다.

9:41

< 민원 신고

위치

층 선택 공간 선택

설비 카테고리

카테고리 선택

제감 우선순위

긴급 보통 낮음

제목

불편 사항을 짧게 입력

상세 내용

발생 위치와 증상을 자세히 입력

사진

+ 사진 첨부

수정·취소용 4자리 비밀번호

●●●●

조회할 때는 비밀번호가 필요하지 않습니다.

접수하기

### GET /categories

설비 카테고리 선택지를 채운다. 비인증 호출 가능

### 분류 정보 입력

floor\_no · space · category\_code · priority — 오분류 시 관리소장이 정정(FR-307)

### 4자리 비밀번호

인증 수단이 아니라 수정·취소 시 본인 확인 수단. 해시로 저장한다

### POST /complaints

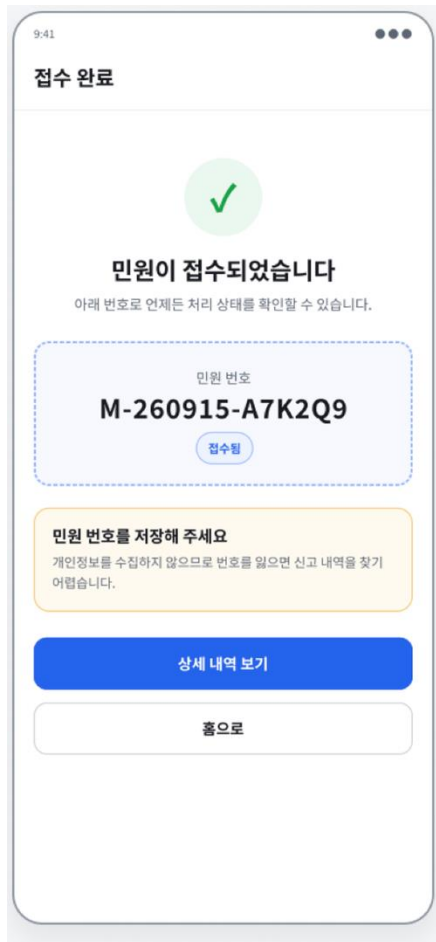
201 Created + 민원 번호 발급. 400 INVALID\_PAYLOAD

DB

complaint INSERT (password\_hash) · complaint\_photo INSERT (type=REPORT) · complaint\_history INSERT (action=REGISTER)

## U-03 접수 완료

발급된 민원 번호가 이후 조회·수정·취소의 유일한 열쇠다.



### 접수 확인

직전 POST 응답을 표시한다. 별도 조회를 하지 않는다

### M-YYMMDD-XXXXXX

순차 증가값이 아닌 비순차 식별자. 열람이 공개이므로 번호 추측을 막는다

### 번호 보관 안내

개인 정보를 수집하지 않으므로 번호를 잃으면 조회 경로가 없다

DB

쓰기 없음.

## U-04 민원 조회

조회 단계에서 본인 확인을 요구하지 않는다. 확인하려는 사람에게 다시 장벽이 되기 때문이다.

**GET /complaints/{id}**

단건 조회는 공개. 404 COMPLAINT\_NOT\_FOUND

**목록은 직원 전용**

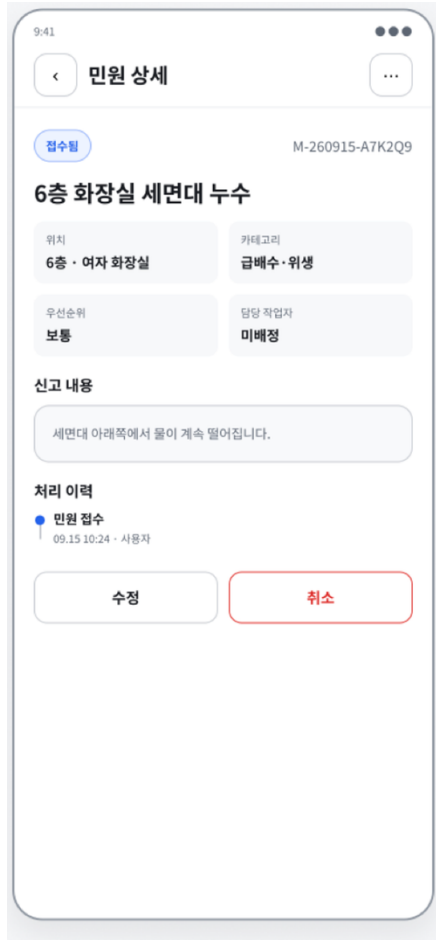
GET /complaints(목록)는 ADMIN·WORKER만. 신고자는 단건만 볼 수 있다

DB

complaint SELECT · complaint\_history SELECT

## U-05 민원 상세

처리 이력 타임라인이 complaint\_history 를 그대로 렌더한다.



### 상태 배지

complaint.status — RECEIVED / IN\_PROGRESS / COMPLETED / REJECTED / CANCELED

### GET /complaints/{id}

상태·담당자·조치 결과·이력을 한 번에 반환

### 처리 이력

complaint\_history 를 시간순으로 렌더. 이 서비스의 핵심 가치(이력 축적)

### POST .../password-verification

수정·취소 진입 전 선행 검증. 401 / 409 를 폼 작성 전에 알린다

DB

SELECT 만 수행.

## U-07 본인 확인 → 민원 수정

배정 전(RECEIVED)에만 수정할 수 있다. 신고 원문은 신고자만 고칠 수 있다.

9:41

< 민원 상세

6층 화장실 세면대 누수  
M-260915-A7K2Q9 · 접수됨

4자리 비밀번호 확인  
접수할 때 입력한 비밀번호를 입력해 주세요.

비밀번호  
●●●●  
비밀번호가 일치하지 않습니다.

확인

닫기

9:41

< 민원 수정

접수됨 M-260915-A7K2Q9  
본인 확인이 완료되었습니다  
신고 내용과 사진, 위치, 카테고리를 수정할 수 있습니다.

위치  
6층 여자 화장실

설비 카테고리  
급배수·위생

체감 우선순위  
긴급 보통 낮음

제목  
6층 화장실 세면대 누수

상세 내용  
세면대 아래쪽에서 물이 계속 떨어집니다.

사진  
신고 사진 1장 · 변경

비밀번호는 본인 확인 단계에서 검증되어 다시 입력하지 않습니다.

수정 완료

### 본인 확인 완료

선행 검증을 통과한 상태. 수정 폼에서 비밀번호를 다시 묻지 않는다

### 수정 가능 범위

제목·내용·사진·위치·카테고리·우선순위 전부. 관리소장은 분류 정보만 수정 가능

### PATCH /complaints/{id}

body 에 password 포함. 409 NOT\_EDITABLE(배정 후)

DB

complaint UPDATE · complaint\_history INSERT (action=UPDATE, to\_status=NULL — 상태 전이 아님)

## W-01 직원 로그인

ADMIN 과 WORKER 가 같은 화면을 쓰고, 인증 후 역할로 갈린다.

**POST /auth/login**

사번·비밀번호 → 역할과 담당 카테고리 반환. 401 LOGIN\_FAILED

**역할 분기**

WORKER → W-02 미배정 민원 / ADMIN → A-01 운영 대시보드

DB

user\_account SELECT · worker\_category SELECT (담당 카테고리)

## W-02 미배정 민원

선점(Pull) 방식의 출발점. 누구에게 배정할지 판단하는 부담 자체를 없앴다.



### 카테고리 필터

worker\_category 로 본인 담당 여부를 구분 표시. 담당 외도 선점 가능

### GET /complaints?status=RECEIVED

우선순위 → 경과 시간 순 정렬

### 지연 뱃지

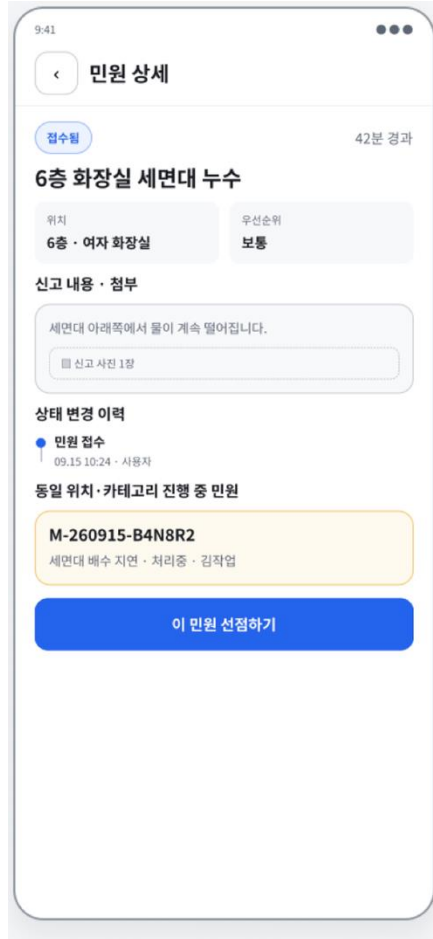
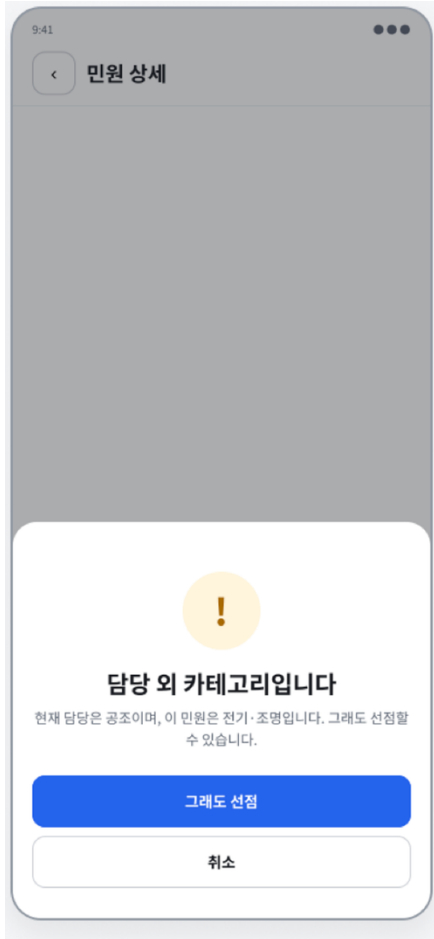
파생값. 긴급 1시간 / 보통 6시간 / 낮음 24시간 초과 시 표시

DB

idx\_complaint\_unassigned (status, priority, created\_at) 로 정렬 조회

## W-03 민원 상세 · 선점

현장에 나가기 전에 중복 여부를 판단할 자료를 제공한다. (AS-04)



**GET /complaints/{id}**

신고 내용·위치·사진·이력 조회

**GET /complaints/{id}/related**

동일 층·공간·카테고리의 미종료 민원. 자동 판정이 아니라 판단 자료

**P-01 담당 외 경고**

선점은 허용하고 경고만 띄운다. 오분류 민원이 방지되는 것을 막기 위함

**POST /complaints/{id}/claim**

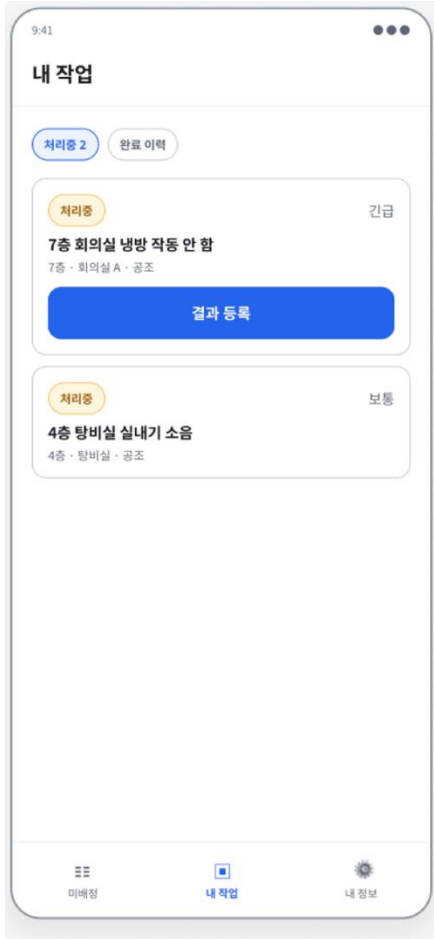
409 ALREADY\_CLAIMED — 두 작업자가 동시에 선점할 때 하나만 성공

DB

complaint UPDATE (status, assignee\_id, assigned\_at) · history INSERT (CLAIM, note=담당 외 카테고리)

## W-05 내 작업

다음 업무를 전화나 현장 방문으로 확인하던 과정이 사라진다. (AS-03)



### 처리중 / 완료 탭

status 필터. 완료 탭은 본인의 처리 이력

### GET /complaints?assignee=me

assignee=me 는 호출한 작업자 본인을 뜻한다

### 결과 등록 진입

W-06 처리 결과 등록으로 이동

DB

idx\_complaint\_assignee (assignee\_id, status)

## W-06 처리 결과 등록

신고자 확인 단계를 두지 않으므로 이 등록이 최종 상태다.

### 조치 내용 필수

400 RESOLUTION\_REQUIRED. 이력 축적의 실질 내용이 여기서 생긴다

### 소요 시간

resolution\_minutes. 통계의 평균 처리 시간과 별개로 작업자 실측치

### POST /complaints/{id}/completion

IN\_PROGRESS → COMPLETED

### POST /complaints/{id}/release

반납 시 RECEIVED 복귀. 작성 중 결과는 저장하지 않는다

DB

complaint UPDATE (status, resolution\_content, resolution\_minutes, completed\_at) · photo INSERT (RESOLUTION) · history INSERT (COMPLETE)

## A-01 운영 대시보드

개입이 필요한 시점을 판단하는 화면. 강제 배정 경로의 전제 조건이다.



### GET /dashboard

집계·지연 목록·작업자 현황을 한 번의 호출로 반환

### 상태별 집계

접수됨 / 처리중 / 선점 지연 / 오늘 완료

### 개입이 필요한 민원

P-02 지연 판정 결과. 강제 배정을 언제 쓸지의 기준

### 작업자별 보유 현황

보유 건수만 표시. 상태 모델에 ASSIGNED 가 없어 진행/대기 구분은 만들 수 없다

DB

complaint GROUP BY status · assignee\_id COUNT

## A-02 전체 민원

목록 엔드포인트 하나가 작업자·관리자 네 화면을 담당한다.



### GET /complaints

status · categoryCode · floorNo · priority · delayed · keyword 조합

### 담당자 표시

assignee\_id → user\_account.name. 미배정은 공란으로 구분

DB

질의 조건만 달리해 W-02 · W-05 · A-02 · A-01(지연) 을 모두 처리한다

## A-03 민원 상세 · 관리

관리소장은 분류 정보만 고칠 수 있다. 신고 원문은 신고자의 진술 기록이다.

The UI shows a mobile app screen for '민원 상세' (Complaint Details). At the top, there's a status bar with the time '9:41' and a menu icon. Below the title bar, there's a back arrow and a menu icon. The main content area displays the complaint status as '처리중' (In Progress) with a reference number 'M-260915-A7K2Q9'. The complaint title is '6층 화장실 세면대 누수' (6th floor toilet sink leak). Below the title, there are four fields: '위치' (Location) with value '6층 · 여자 화장실', '카테고리' (Category) with value '급배수 · 위생', '우선순위' (Priority) with value '보통', and '담당 작업자' (Assigned Worker) with value '김작업'. There is a section for '분류 정보 수정' (Edit Classification Information) with a note: '위치, 카테고리, 우선순위만 수정할 수 있습니다. 신고 원문은 변경할 수 없습니다.' (You can only edit location, category, and priority. The original report cannot be changed). Below this is a button '분류 정보 수정'. At the bottom, there are two buttons: '재배정' (Reassign) and '배정 회수' (Cancel Assignment), and a red button '민원 반려' (Reject Complaint).

### PATCH .../classification

위치·카테고리·우선순위만 수정. 상태와 무관하게 가능

### 원문 수정 불가

관리자가 신고 내용을 바꿀 수 있으면 이력 기반이라는 전제가 무너지다

### POST / DELETE .../assignment

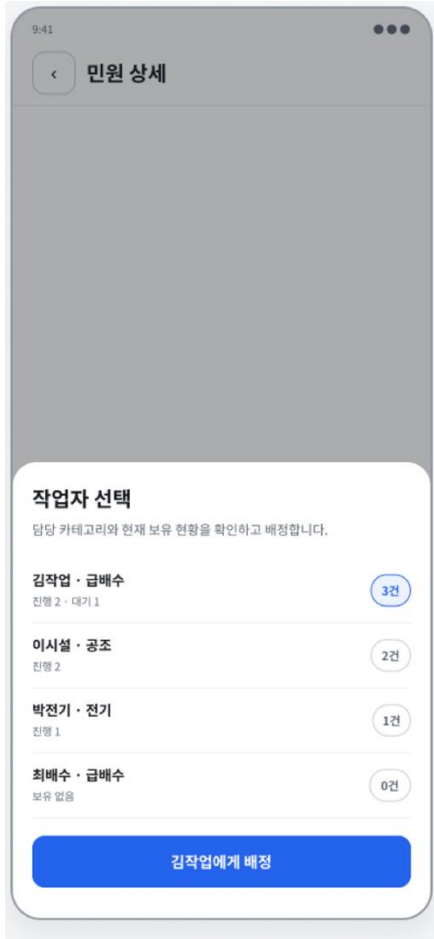
배정을 하위 리소스로 보고 생성·삭제로 표현. 재배정 / 회수

DB

complaint UPDATE (분류 컬럼) · history INSERT (UPDATE\_CLASSIFICATION, note=변경 필드)

## A-04 강제 배정

아무도 선점하지 않은 건을 소장이 직접 배정하는 예외 경로.



### GET /workers

작업자별 담당 카테고리 and 현재 보유 건수

### 쓸림 판단

보유 건수를 보고 고른다. 상한 정책 대신 사람이 판단 (9.3)

### POST .../assignment

404 WORKER\_NOT\_FOUND / 409 INVALID\_STATE

DB

complaint UPDATE (assignee\_id, assigned\_at) · history INSERT (ASSIGN / REASSIGN)

## A-05 민원 반려 · 중복 연결

중복은 사전 탐지가 아니라 사후 정리로 처리한다. (D-01)

### 반려 사유 유형

DUPLICATE / OUT\_OF\_SCOPE / INVALID

### GET /complaints?keyword=

원본 민원 검색. 제목 또는 민원 번호 부분 일치

### POST .../rejection

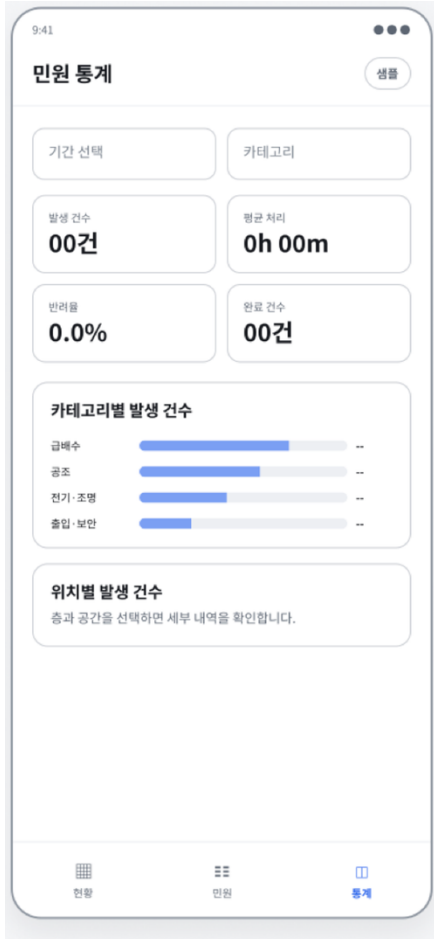
중복이면 원본 연결 필수. 400 ORIGINAL\_REQUIRED

DB

complaint UPDATE (rejection\_type, rejection\_reason, original\_complaint\_id — complaint 자기참조)

## A-06 민원 통계

정기 정비 요청의 수치 근거. AS-01 이 해소되는 지점이다.



**GET /statistics?from&to**

기간 미지정 시 전체

**평균 처리 시간**

complaint\_history 의 REGISTER ~ COMPLETE 간격으로 산출

**카테고리·위치별 분포**

자주 고장나는 설비를 수치로 제시. 수기 대장·기억을 대체

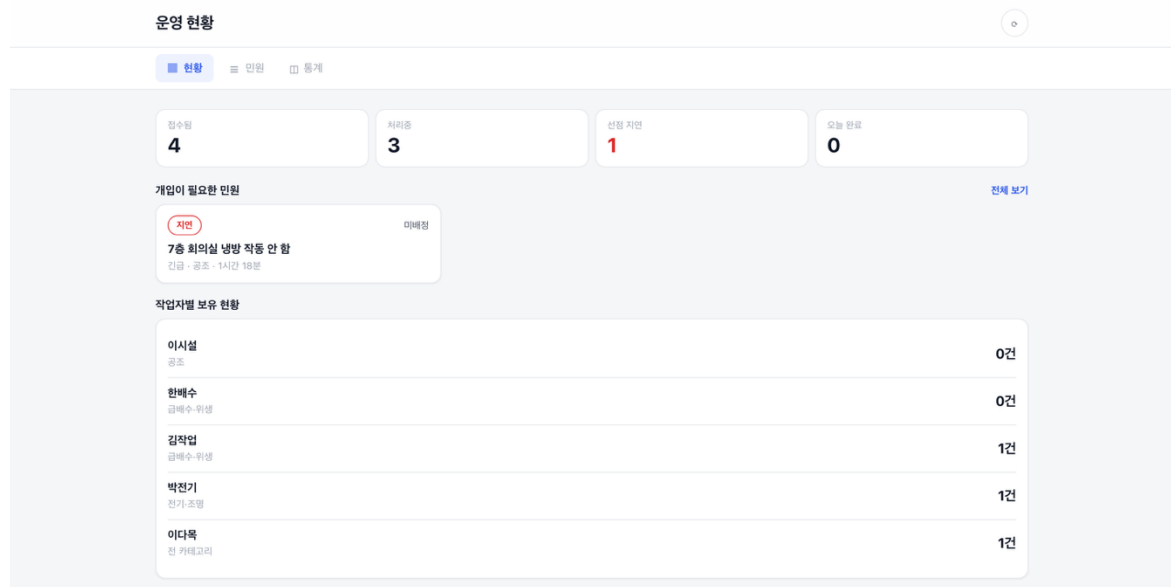
DB

idx\_complaint\_stats (category\_code, created\_at) 로 집계

# 관리실 PC 화면

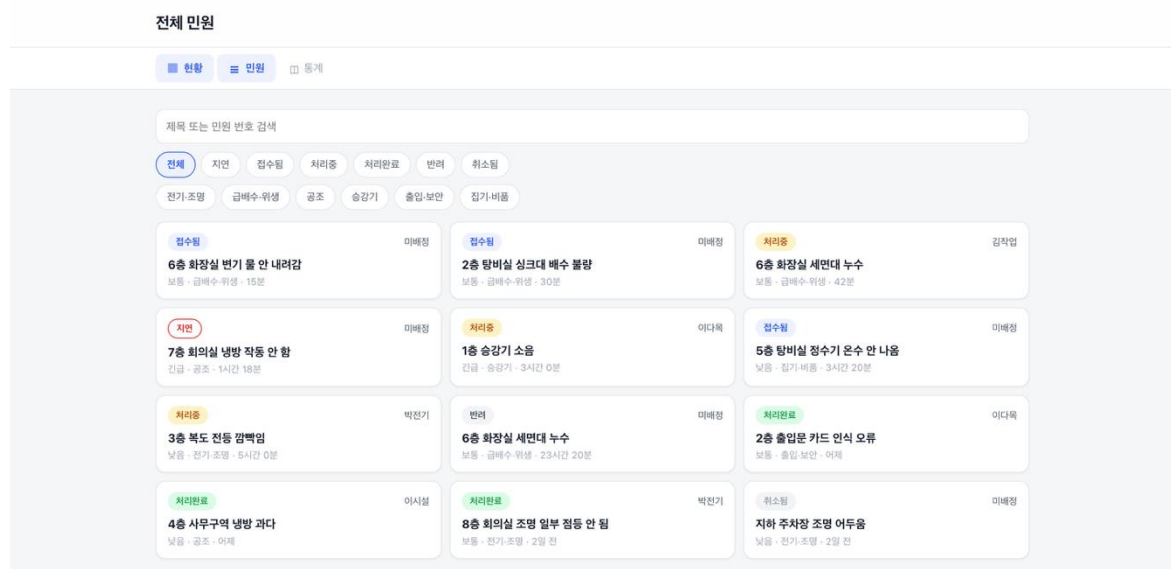
관리소장은 전체 현황과 통계를 관리실 PC에서 본다. 앞의 모바일 화면과 같은 코드가 뷰포트에 따라 전환된 결과다.

## A-01 운영 대시보드



지표 4종이 한 행으로 펴지고, 작업자별 보유 현황이 우측 여백 없이 배치된다.

## A-02 전체 민원

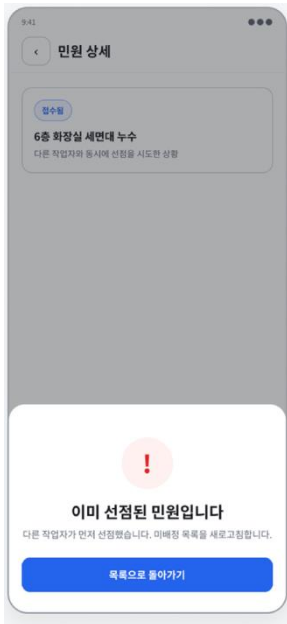


세로 카드 목록이 3열 그리드로 흐르고, 상태·카테고리 필터가 한눈에 들어온다.

하단 탭바는 모바일 전용이다. 768px 이상에서는 상단 내비게이션으로 바뀌므로 네이티브 앱 관용구가 데스크톱 화면에 남지 않는다.

# 예외 및 오류 상태

예외는 별도 화면이 아니라 모달·비활성 상태로 표현하고, API 응답 코드와 1:1로 대응시킨다.



## E-01 선점 충돌

409 ALREADY\_CLAIMED

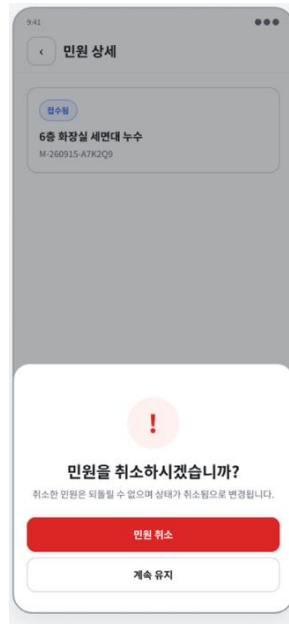
두 작업자가 동시에 선점하면 먼저 도달한 요청만 성공한다. 나머지는 목록으로 되돌린다.



## E-02 배정 후 수정·취소 제한

409 NOT\_EDITABLE

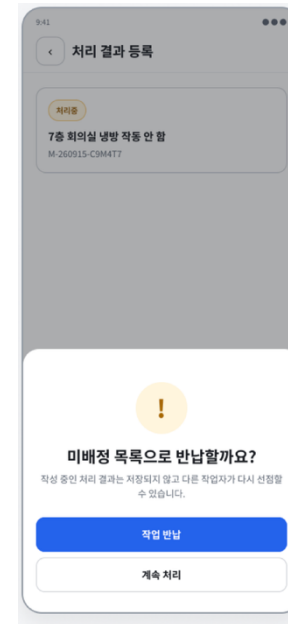
배정 이후에는 신고자가 내용을 바꾸거나 취소할 수 없다. 버튼을 비활성화하고 이유를 함께 보여준다.



## E-03 민원 취소 확인

POST .../cancel

되돌릴 수 없는 동작이므로 확인 단계를 둔다. 물리 삭제가 아니라 CANCELED 상태 전환이다.



## E-04 작업 반납 확인

POST .../release

작성 중인 처리 결과가 저장되지 않는다는 점과, 다른 작업자가 다시 선점할 수 있다는 점을 알린다.

# ERD — 6 테이블

위치·조치 결과·반려 정보는 별도 테이블로 분리하지 않고 complaint 에 인라인했다.



## 정규화 판단

### 위치

층·공간은 민원의 분류 속성일 뿐 독립 조회 대상이 아니다. 등록 화면의 두 드롭다운과 1:1 대응.

### 조치·반려

COMPLETED / REJECTED 일 때만 채워지는 종결 정보. "누가 언제"는 history가 이미 보관한다.

### history

이력 축적이라는 핵심 가치를 담는다. 타임라인·평균 처리 시간·정비 근거가 모두 여기서 나온다.

# 설계 규칙

경로와 메서드만 보고도 무엇이 일어나는지 읽히도록 정했다.

## 1 상태 전이는 하위 리소스 조작으로

POST /complaints/{id}/claim · DELETE /complaints/{id}/assignment  
본체에 대한 PATCH 는 상태를 바꾸지 않는 내용 수정에만 쓴다.

## 2 수정 경로를 권한별로 분리

신고자 원문 수정과 관리소장 분류 수정은 수정 가능 필드와 허용 상태가 다르다.  
하나로 묶으면 요청 스키마가 조건부가 되어 명세가 흐려진다.

## 3 본인 확인은 인증이 아니라 파라미터

조회는 공개라 비밀번호가 없고, 수정·취소 본문에만 4자리 비밀번호를 담는다.  
DELETE 본문은 프록시에서 보장되지 않아 취소는 POST .../cancel 로 정의했다.

## 4 목록은 직원 전용, 단건은 공개

민원 번호를 아는 사람만 자기 민원을 볼 수 있어야 한다.  
목록 조회와 단건 조회의 접근 범위를 다르게 뒀다.

### 목록 엔드포인트 하나가 네 화면을 담당한다

#### W-02 미배정

status=RECEIVED

#### W-05 내 작업

assignee=me&status=IN\_PROGRESS

#### A-02 전체 민원

필터 조합

#### A-01 지연 민원

status=RECEIVED&delayed=true

# 엔드포인트 19종

OAS 3.0 으로 작성했으며 Security Schemes 는 과제 범위에 따라 제외했다.

|       |                                                                 |        |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| POST  | <b>/complaints</b><br>FR-101 민원 등록                              | POST   | <b>/complaints/{id}/completion</b><br>FR-205 처리 결과 등록           |
| GET   | <b>/complaints/{id}</b><br>FR-102 단건 조회 (공개)                    | GET    | <b>/dashboard</b><br>FR-301 · 302 · 303                         |
| POST  | <b>/complaints/{id}/password-verification</b><br>수정·취소 선행 본인 확인 | GET    | <b>/workers</b><br>FR-303 작업자별 보유 현황                            |
| PATCH | <b>/complaints/{id}</b><br>FR-103 원문 수정 (신고자)                   | POST   | <b>/complaints/{id}/assignment</b><br>FR-304 강제 배정 / FR-305 재배정 |
| POST  | <b>/complaints/{id}/cancel</b><br>FR-104 취소                     | DELETE | <b>/complaints/{id}/assignment</b><br>FR-306 배정 회수              |
| POST  | <b>/auth/login</b><br>FR-001 직원 로그인                             | PATCH  | <b>/complaints/{id}/classification</b><br>FR-307 분류 정보 수정       |
| GET   | <b>/complaints</b><br>FR-201 · 204 · 301 · 302                  | POST   | <b>/complaints/{id}/rejection</b><br>FR-308 반려                  |
| GET   | <b>/complaints/{id}/related</b><br>FR-206 동일 위치 진행 중 민원         | GET    | <b>/statistics</b><br>FR-309 통계                                 |
| POST  | <b>/complaints/{id}/claim</b><br>FR-202 선점                      | GET    | <b>/categories</b><br>등록 화면 카테고리 선택지                            |
| POST  | <b>/complaints/{id}/release</b><br>FR-203 반납                    |        |                                                                 |

## 오류 코드

400 INVALID\_PAYLOAD · ORIGINAL\_REQUIRED | 401 PASSWORD\_MISMATCH · LOGIN\_FAILED | 403 FORBIDDEN  
404 COMPLAINT\_NOT\_FOUND · WORKER\_NOT\_FOUND | 409 ALREADY\_CLAIMED · NOT\_EDITABLE · INVALID\_STATE

# 설계 판단과 남은 과제

## 해결한 이슈

### 수정·취소의 비밀번호 전달

DELETE 본문은 프록시에서 보장되지 않고 취소가 물리 삭제도 아니므로 POST .../cancel 로 정의

### 동일 리소스의 두 수정 경로

수정 가능 필드와 허용 상태가 달라 경로를 분리

### 열람 공개에 따른 번호 추측

비순차 식별자 M-YYMMDD-XXXXXX, 혼동 문자 제외 32자 집합

### 작업자 보유 현황 표시 단위

상태 모델에 ASSIGNED 가 없어 진행/대기 구분은 만들 수 없는 수치 — 보유 건수만 표시

## 남은 과제

### 4자리 비밀번호의 강도

무차별 대입에 취약 — 시도 횟수 제한 필요

### 비인증 접수의 악용

허위 신고 사전 통제 수단 없음 — 반력으로 사후 대응

### 중복 민원 사전 탐지

판정 기준의 정확도를 검증할 근거가 없어 미도입

## 2차 범위로 미룬 기능

전체 공지 · 정기 점검 스케줄링 · 비용·자재 정산 · 외주 업체 관리 · 부품 재고 · 외부 알림 연동 · 다건물 확장 · 작업자 보유 상한 · 신고자의 완료 확인과 재요청 · 기준 데이터 관리 화면

기능이 불필요해서가 아니라, 핵심 가치에 직접 기여하지 않거나 선행 정책 정의가 필요해서 제외했다.

# 감사합니다

오피스 시설 민원 처리 서비스 · 판교캠퍼스 9반 P293 오승민